

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
комплекс програмного забезпечення
«Очерет»

**Розроблено у відділенні розробки
програмного забезпечення військової
частини А4928**

Начальник відділення розробки програмного
забезпечення військової частини А4928

ЗМІСТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЧЕРЕТ	3
2. ІНСТАЛЯЦІЯ, ЗАПУСК ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ БОРТА ДО ПЗ ОЧЕРЕТ	4
2.1. Увімкнення форвардінгу в missionplaner	7
2.2. Увімкнення форвардінгу в qgroundcontrol	8
3. МАПА І ЇЇ УМОВНІ ПОЗНАЧКИ.....	9
4. КОЛА ПОДАВЛЕННЯ	10
5. ПОЛІТ, СТАРТ ПОЛЬОТУ І ЙОГО РЕЖИМИ	11

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЧЕРЕТ

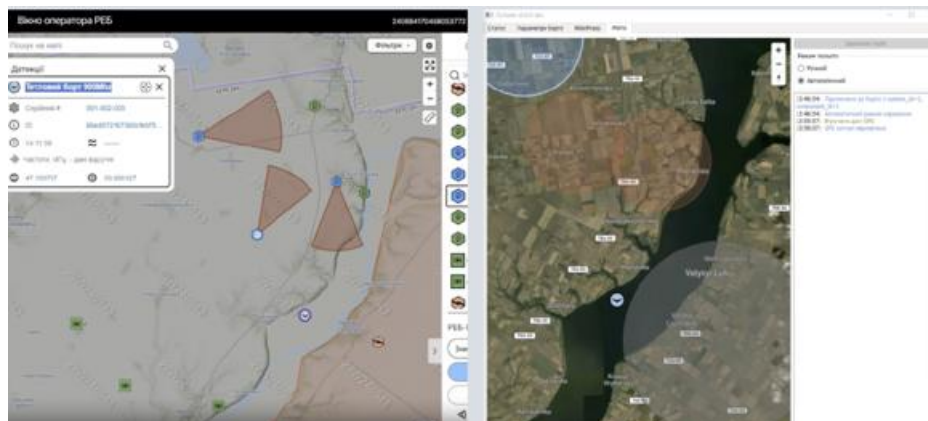
«Очерет» - це система ситуаційної обізнаності операторів БпЛА, яка дозволяє уникати зон дії засобів РЕБ та інформувати підрозділи РЕБ про наявність дружніх бортів в повітряному просторі.

Основними завданнями системи є:

Обізнаність пілота БпЛА щодо зон дії засобів РЕБ на конкретному маршруті польоту в режимі реального часу. Дозволяє планувати та здійснювати політ уникаючи подавлення засобами РЕБ;

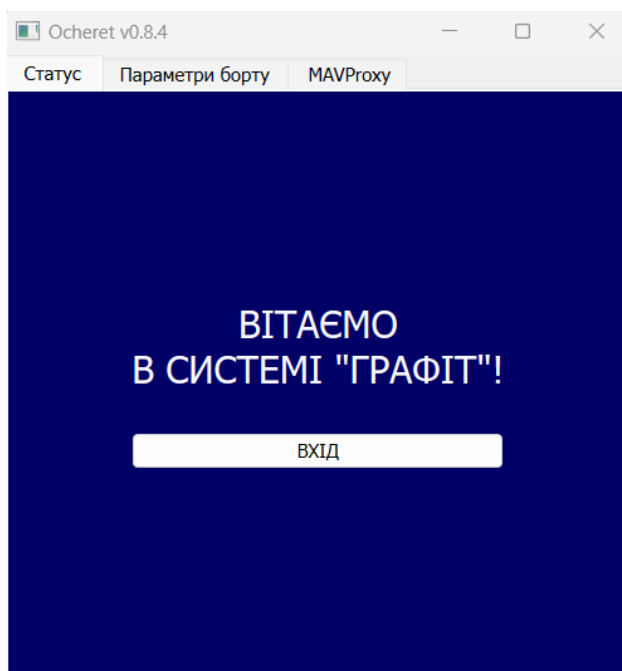
Відображення в реальному часі дружніх БпЛА в інформаційно-комунікаційних системах, що використовуються підрозділами РЕБ. Ситуаційна обізнаність щодо недопущення дружнього подавлення.

Система «Очерет» відображає мапу з нанесеними колами зон подавлення дружніх та ворожих засобів РЕБ, передає інформацію про борт операторам дружнього РЕБ.



2. ІНСТАЛЯЦІЯ, ЗАПУСК ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ БОРТА ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЧЕРЕТ

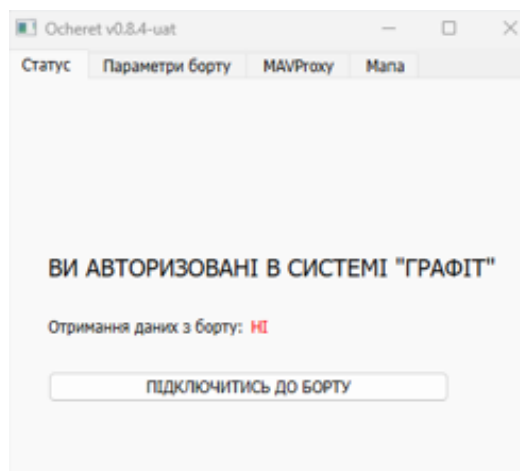
Система «Очерет» інстальється з дистрибутиву на робочу станцію з операційною системою Windows. Для цього необхідно запустити файл інсталяції, який ви отримали від технічної підтримки і пройти всі кроки, які вам пропонують. Файл інсталяції містить в собі назву продукту і версію, з якою ви зараз працюєте. Після проходження кроків по інсталяції з'явиться ярлик, який запускає саму програму. Після відкриття з'являється вікно як на зображенні нижче.



Вхід в систему відбувається аналогічно входу в систему «Графіт», де необхідно вказати логін і пароль для входу в «Графіт» і пройти двофакторну аутентифікацію.

Після входу в систему з'явиться доступ до чотирьох вкладок, кожна з яких виконує функції:

Статус — Статус підключення до борту;

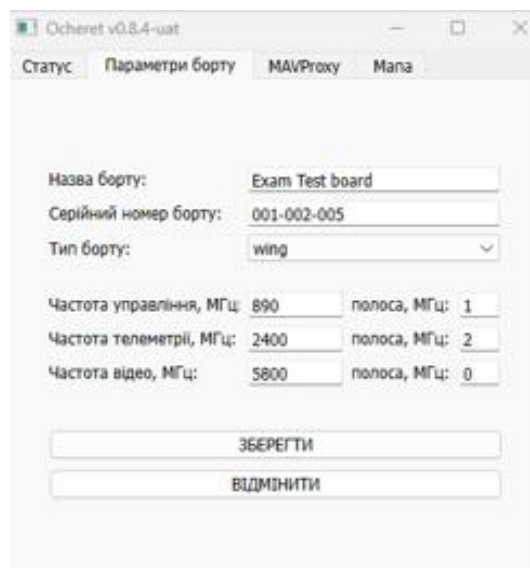


Вкладка «Параметри борту». Заповнюються відомі дані по борту:

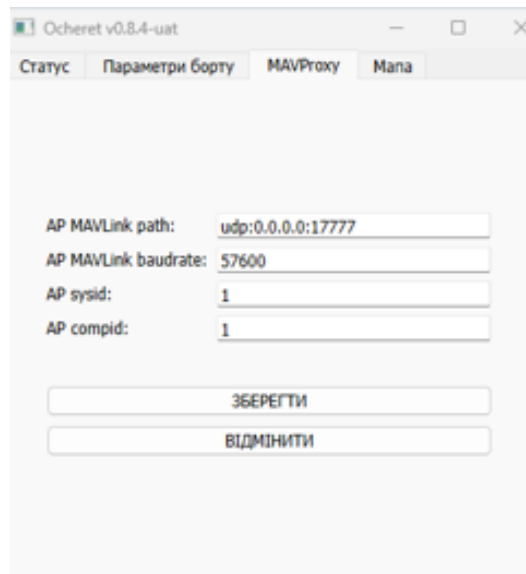
Назва — це модель борту (наприклад Валькірія 1-2-3);

Серійний номер - унікальний ідентифікатор, асоційований з бортом;

Перелік частот. Залежить від базових налаштувань борта. У випадку, якщо немає телеметрії або відео, необхідно вказати «0»



Вкладка «MavProxy». Вноситься адреса, по якій програма буде слухати **mavlink** потік `udp`, якщо планується підключення телеметрії. На цю ж адресу необхідно увімкнути форвардінг `mavlink stream` в ground control station (mission planner, qGroundControl, mavproxy та ін.).



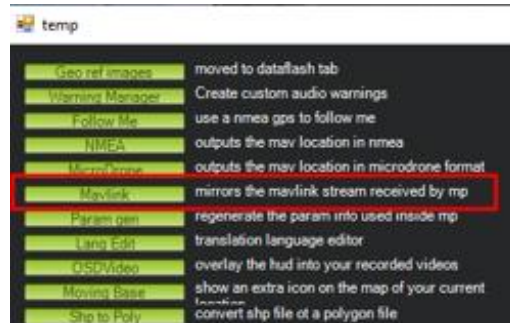
The screenshot shows the 'MAVProxy' tab of the 'Ocheret v0.8.4-ua' application. The window has a title bar with standard OS controls. Below the title bar is a tabbed interface with four tabs: 'Статус', 'Параметри борту', 'MAVProxy' (which is active), and 'Мапа'. The main content area of the 'MAVProxy' tab contains four input fields for configuration:

- 'AP MAVLink path:' with the value 'udp:0.0.0.0:17777'.
- 'AP MAVLink baudrate:' with the value '57600'.
- 'AP sysid:' with the value '1'.
- 'AP compid:' with the value '1'.

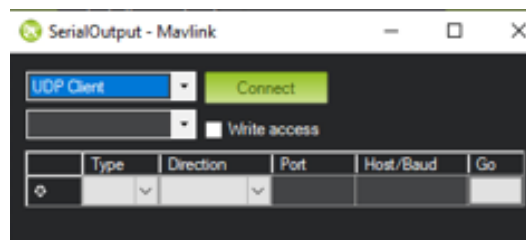
Below these fields are two buttons: 'ЗБЕРЕГТИ' (Save) and 'ВІДМІНИТИ' (Apply).

2.1. Увімкнення форвардінгу в missionplaner

Покрокова інструкція для налаштування форвардінгу в MissionPlanner:
 відкрити "тимчасове" меню через Ctrl-f
 вибрати пункт Mavlink

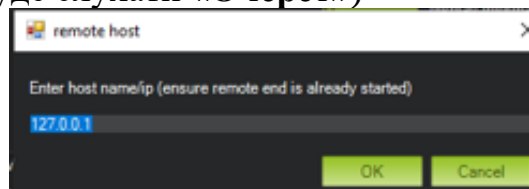


вибрати в списку UDP Client (в другому списку з baudrate можна не вибирати нічого або будь яке значення)



натиснути Connect

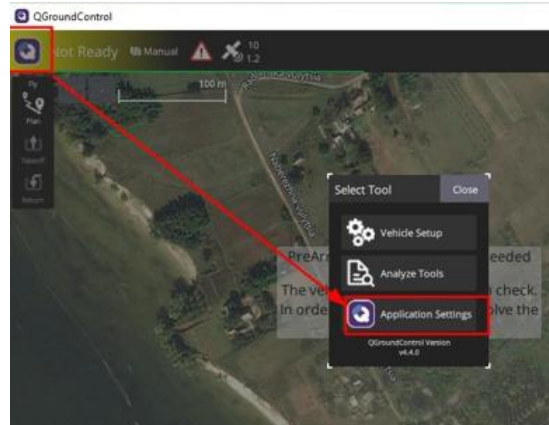
далі ввести IP адресу і порт, на яку хочемо перенаправити мавлінк потік
 (адресу та порт, що буде слухати «Очерет»)



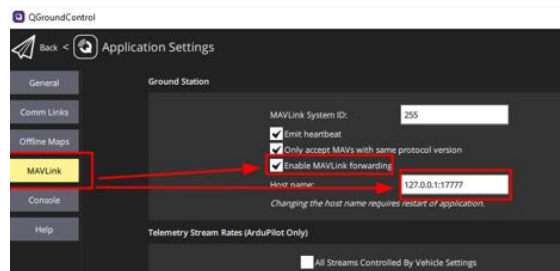
2.2. Увімкнення форвардінгу в qgroundcontrol

Покрокова інструкція для налаштування в qGroundControl:

Заходимо в Menu, обираємо Application Settings, потім обираємо MAVLink:



Поставити галочку на Enable MAVLink forwarding



HostName: ввести адресу, яку буде слухати Очерет по протоколу UDP.

3. МАПА І ЇЇ УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Мапа є основним робочим місцем оператора. Вона містить наступні елементи:

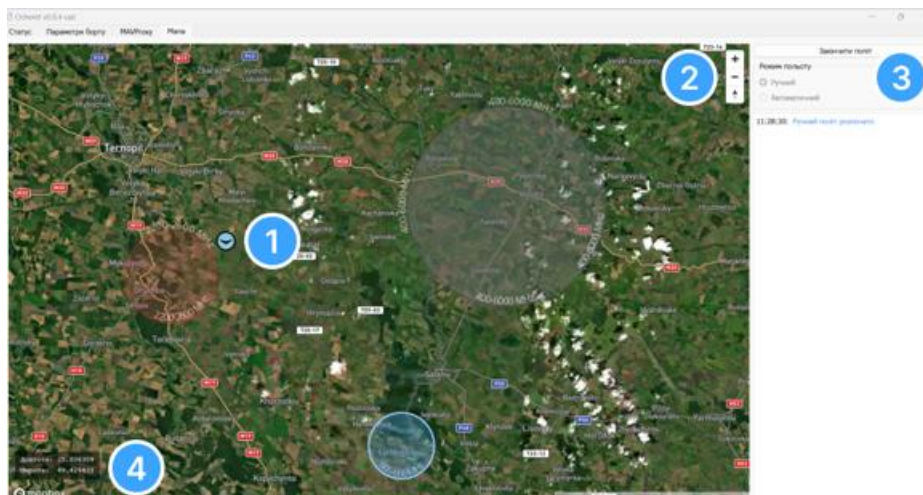
Наш борт БпЛА на мапі (1);

Інструменти відображення масштабу. Наближення та віддалення масштабу мапи, а також лінійка для відображення реальної відстані між точками на карті (2);

Старт / завершення польоту. Пункт доступний тільки в ручному режимі управління (3);

Режими польоту. Ручний режим відбувається за допомогою ручного переміщення борта по мапі. Автоматичний режим працює після підключення борта через протокол MAVlink до «Очерет» і рухається по карті згідно передачі телеметрії борта. Режими можна переключати між собою (3);

Кола подавлення. Відображення дружніх та ворожих зон дії РЕБ;
Координати борта (4).



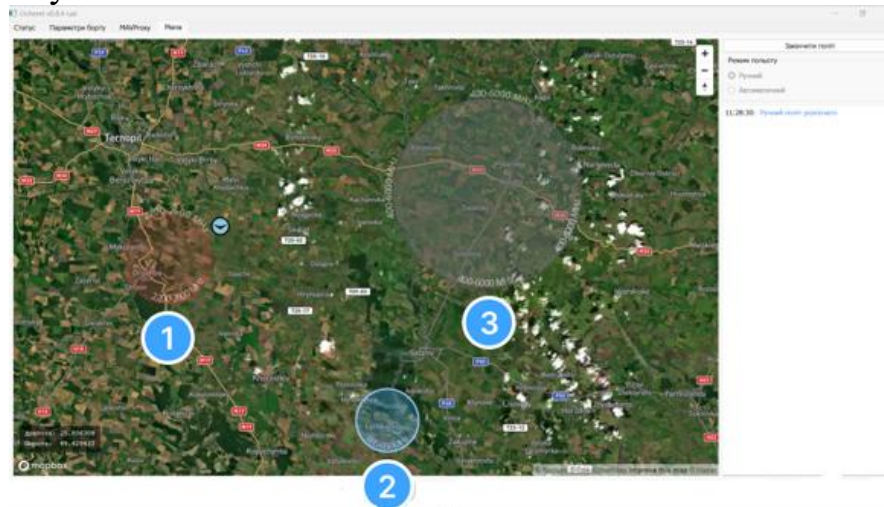
4. КОЛА ПОДАВЛЕННЯ

Основна ціль «Очерет» — відображати пілотам дружніх бортів інформацію про зони дії дружніх та ворожих РЕБ під час польоту в режимі реального часу.

Під час польоту, користувач бачить кола подавлення РЕБ в радіусі 50 км від позиції, борта. Кола подавлення — це реальні зони дії дружніх та ворожих засобів РЕБ в режимі реального часу, у вигляді кіл на мапі та з відображенням частот подавлення. Детальніше про кола:

1. червоне коло (1) - дружній РЕБ працює в режимі подавлення в діапазоні частот керування нашого борту (вкладка “параметри борту”). Частоти відображені на колі є достовірними;
2. синє коло (2) - дружній РЕБ працює в режимі подавлення НЕ в діапазоні частот керування. Частоти відображені на колі є достовірними;
3. сіре коло (3) - дані, надані нашими партнерами про наявність ворожого РЕБ. Достовірна інформація про стан засобу та частоти відсутня, тому ці дані слід враховувати як потенційний ризик впливу ворожого подавлення. Діапазон частот, що відображається, надається нашими партнерами.

Кола можуть змінювати свої частоти й відповідно колір, радіус та зону дії зникати з карти й з’являться, оскільки відображають дані отримані в режимі реального часу.



5. ПОЛІТ, СТАРТ ПОЛЬОТУ І ЙОГО РЕЖИМИ

Для старту польоту необхідно внести всі попередні дані по борту (див. Розділ 2, п.2). Дані, які необхідно внести залежать від того, в якому режимі ми починаємо політ - «ручний» чи «автоматичний».

В автоматичному режимі борт з'явиться після старту польоту за тими координатами, які передає MAVlink протокол.

В ручному режимі, після старту польоту оператор обирає, де з'явиться борт, способом вказання курсором на карті.

Між цими режимами можна перемикатись в залежності від ситуації, яка відбувається в реальному польоті. Після старту польоту, пілот отримує доступ до усіх кіл подавлення в радіусі 50км від свого борту БпЛА. При переміщенні борту, ситуація буде динамічно змінюватись. Після старту польоту, борт стає видимим для операторів РЕБ.

Розглянемо їх окремо:

Ручний режим. Пілот логіниться в Очерет, вносить дані борта (назву та серійний номер). Для старту польоту вибирає кнопку “почати політ”, і вибирає на мапі місце розташування борту, де він з'явиться. Кнопка “почати політ” активна лише для ручного режиму, в автоматичному режимі недоступна. Переміщення борту в режимі “ручний” відбувається за допомогою механіки перетягування по карті (не обов'язково “відпускати” літак для того щоб зареєструвалось зміщення координат). Щоб убезпечити місцезнаходження пілота, старт польоту можна почати вже після того як борт знаходиться в небі. Для закінчення польоту в ручному режимі користувач може натиснути кнопку “завершити політ” або закрити додаток.

Автоматичний режим. Пілот логіниться в Очерет, вносить дані борта (назву та серійний номер борта). Далі необхідно перейти на вкладку “mavproху” і внести адресу, за якою програма буде слухати mavlink потік udp. На цю ж адресу необхідно увімкнути форвардінг (покрокова інструкція в Розділі 2) mavlink stream в ground control station (mission planner, qGroundControl, mavproху та ін.).

Перейти на вкладку “Статус” та натиснути кнопку “підключитись до борту”:

при успішному підключенні, користувач побачить зелений статус “так” на полі “отримання даних з борту”. Далі на вкладці “Мапа” користувач побачить місцезнаходження літака за даним, що отримані з телеметрії mavlink. В цьому режимі у користувача з'являється можливість, за необхідності, переключатись в “ручний” режим та назад в “автоматичний”. При втраті телеметрії, в правому куті екрану відобразиться “втрачено gps сигнал” і борт залишається на тій точці мапи, звідки отримано останній сигнал. У користувача є можливість переключити на режим “ручний” і переміщати борт по карті самостійно з місця втрати сигналу. При відновленні сигналу gps,

користувачу в правому куті екрану відобразиться і матиме можливість перейти назад в автоматичний режим;

при неуспішному підключенні, користувачу буде відображено віконце з помилкою “неможливо під’єднатися”. В такому випадку, користувачу необхідно перевірити, чи є налаштований потік телеметрії за вказаною адресою в тавроху або виконати політ в ручному режимі.

Щоб завершити політ при виконанні успішного польоту, в автоматичному режимі, достатньо закрити додаток.